شرح سطر بسطر ٢٣ — ودجتات الأسئلة (١): الأجزاء المشتركة والاختيار وصح/خطأ والاستماع

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

لكل نوع سؤال ودجت خاص، لكنها كلها تتكلم بلغة واحدة: تستقبل `QuestionContext` (السؤال وتخطيط العرض والمرحلة وآخر إجابة) وتبلّغ بالإجابة عبر `onAnswer` **بالأرقام الأصلية** للعناصر لا بمواضع العرض. هكذا لا يعرف التصحيح شيئًا عن الخلط.

التلوين بعد التصحيح يتم داخل الودجت من `phase` و`lastAnswer`: الصحيح أخضر، الخاطئ مرجاني بعلامة ✕، وعند كشف الحل يظهر الصحيح أخضر. بعد الصح أو الكشف تُقفل اللمسات (`locked`).

إعادة رسم الودجت بعد كل خطأ (مفتاح السؤال فيه عدد الأخطاء) تصفّر اختيار الطالب، فتبدأ المحاولة الجديدة نظيفة.

lib/features/learning/widgets/question_context.dart — سياق السؤال

lib/features/learning/widgets/question_context.dart

الأسطر 2–1

```
import '../../content/question.dart';
import '../round_engine.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد السؤال والمحرّك.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 16–4

```
/// كل ما يحتاجه ودجت سؤال ليُرسم ويتفاعل، يجمعه [RoundScreen] ويمرّره.
class QuestionContext {
  const QuestionContext({
    required this.question,
    required this.layout,
    required this.mode,
    required this.phase,
    required this.lastAnswer,
    required this.number,
    required this.total,
    required this.onAnswer,
    required this.onSpeak,
  });
```

ماذا يفعل؟ `QuestionContext` ومُنشئه: السؤال والتخطيط والوضع والمرحلة وآخر إجابة ورقم السؤال وعدد الأسئلة ودالتا الإجابة والنطق.

لماذا بهذه الطريقة؟ حزمة واحدة بدل تمرير تسع معاملات لكل ودجت.

الأسطر 18–30

```
  final Question question;
  final QuestionLayout layout;
  final RoundMode mode;
  final RoundPhase phase;

  /// (للتلوين بعد التصحيح) آخر إجابة أُرسلت.
  final Object? lastAnswer;
  final int number;
  final int total;

  /// الودجت يبلّغ بالإجابة الحالية بالأرقام الأصلية؛ null = غير مكتملة بعد.
  final void Function(Object? answer) onAnswer;
  final void Function(String text, {bool slow}) onSpeak;
```

ماذا يفعل؟ الحقول: ودالة `onAnswer` (null = غير مكتملة) و`onSpeak`.

لماذا بهذه الطريقة؟ null يعني «لا إجابة بعد» فيبقى زر التأكيد معطّلًا (توصيل ناقص مثلًا).

الأسطر 32–36

```
  /// بعد الصح أو كشف الحل لا تُقبل لمسات جديدة.
  bool get locked => phase != RoundPhase.answering;
  bool get revealed => phase == RoundPhase.revealed;
  bool get practice => mode == RoundMode.practice;
}
```

ماذا يفعل؟ `locked` و`revealed` و`practice`.

لماذا بهذه الطريقة؟ اختصارات للمرحلة والوضع.

lib/features/learning/widgets/question_view.dart — موجِّه الودجتات

`lib/features/learning/widgets/question_view.dart`

الأسطر 1–6

```
import 'package:flutter/widgets.dart';

import '../../content/question.dart';
import 'choice_views.dart';
import 'interactive_views.dart';
import 'question_context.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 8–25

```dart
/// يختار ودجت السؤال المناسب لنوعه.
class QuestionView extends StatelessWidget {
  const QuestionView({super.key, required this.data});

  final QuestionContext data;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return switch (data.question) {
      ChoiceQuestion() => ChoiceView(context_: data),
      TrueFalseQuestion() => TrueFalseView(context_: data),
      DragDropQuestion() => DragDropView(context_: data),
      MatchPairsQuestion() => MatchPairsView(context_: data),
      OrderQuestion() => OrderView(context_: data),
      ListenChooseQuestion() => ListenChooseView(context_: data),
    };
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `QuestionView` : `switch` على نوع السؤال المغلق (`sealed`) يعيد الودجت المناسب.

لماذا بهذه الطريقة؟ المترجم يضمن أن كل نوع جديد لا يُنسى؛ لا `default` يخفي نسيانًا.

lib/features/learning/widgets/question_parts.dart — الأجزاء المشتركة

`lib/features/learning/widgets/question_parts.dart`

الأسطر 1–12

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

import '../../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../../core/theme/rizma_look.dart';
import '../../../core/utils/haptics.dart';
import '../../../core/widgets/fraction_bar.dart';
import '../../../core/widgets/illustration.dart';
import '../../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../../core/widgets/math_text.dart';
import '../../content/question.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 14–27

```
/// شريط كسر أو صف صور: العنصر المرئي المرافق للسؤال.
class QuestionVisualView extends StatelessWidget {
  const QuestionVisualView(
    this.visual, {
    super.key,
    this.height = 28,
    this.color = AppColors.teal,
    this.outlined = false,
  });

  final QuestionVisual visual;
  final double height;
  final Color color;
  final bool outlined;
```

ماذا يفعل؟ `QuestionVisualView`: خصائصه (ارتفاع ولون وحدّ).

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 29–50

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    if (visual.kind == 'bars') {
      return FractionBar(
        parts: visual.parts,
        filled: visual.filled,
        height: height,
        color: color,
        outlined: outlined,
      );
    }
    return Wrap(
      alignment: WrapAlignment.center,
      spacing: 6,
      runSpacing: 6,
      children: [
        for (var i = 0; i < visual.count; i++)
          Illustration(visual.illustration ?? '', size: 40),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `build`: شريط كسر للنوع `bars`، وإلا صف صور بعددها بـ `Wrap`.

لماذا بهذه الطريقة؟ نفس العنصر يُستعمل في رأس السؤال وفي التوصيل والترتيب.

الأسطر 52–67

```dart
/// بطاقة رأس السؤال: شارة النوع ورقم السؤال ثم النص والرسم.
/// بطاقة السؤال البيضاء: شارة نوع السؤال ثم المحتوى. عدّاد «سؤال N من M»
/// صار في رأس الجولة (كما في التصميم) فلا يتكرّر هنا.
class QuestionHeaderCard extends StatelessWidget {
  const QuestionHeaderCard({
    super.key,
    required this.kindLabel,
    required this.kindColor,
    required this.kindTint,
    required this.child,
  });

  final String kindLabel;
  final Color kindColor;
  final Color kindTint;
  final Widget child;
```

ماذا يفعل؟ `QuestionHeaderCard`: شارة النوع ولونها والعدّاد.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 69–102

```
69    @override
70    Widget build(BuildContext context) {
71      return LedgeBox(
72        radius: 22,
73        padding: const EdgeInsets.all(16),
74        child: Column(
75          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
76          spacing: 12,
77          children: [
78            Align(
79              alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
80              child: DecoratedBox(
81                decoration: BoxDecoration(
82                  color: kindTint,
83                  borderRadius: BorderRadius.circular(999),
84                ),
85                child: Padding(
86                  padding: const EdgeInsets.symmetric(
87                    horizontal: 12,
88                    vertical: 3,
89                  ),
90                  child: Text(
91                    kindLabel,
92                    style: AppTextStyles.chip13.copyWith(color: kindColor),
93                  ),
94                ),
95              ),
96            ),
97            child,
98          ],
99        ),
100     );
101   }
102 }
```

ماذا يفعل؟ بطاقة السؤال (`LedgeBox` زوايا 22): شارة نوع السؤال في أول السطر ثم المحتوى.

لماذا بهذه الطريقة؟ التصميم الجديد نقل عدّاد «سؤال N من M» إلى رأس الجولة، فبقيت الشارة وحدها هنا؛ `Align` يضعها في البداية (يمين RTL) بدل `Wrap`.

الأسطر 104–118

```dart
/// نص السؤال بخط كبير يدعم الكسور والخانات.
class PromptText extends StatelessWidget {
  const PromptText(this.text, {super.key, this.size = 20});

  final String text;
  final double size;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MathText(
      text,
      style: AppTextStyles.section18.copyWith(fontSize: size, height: 1.7),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `PromptText`: نص السؤال بخط كبير يدعم الكسور.

لماذا بهذه الطريقة؟

السطر 120

```dart
enum CardMark { idle, selected, correct, wrong }
```

ماذا يفعل؟ علامات البطاقة: عادية، محدّدة، صحيحة، خاطئة.

لماذا بهذه الطريقة؟ أربع حالات تكفي لكل الأنواع.

الأسطر 122–169

```dart
/// بطاقة اختيار «مضغوطة» بحافة سفلية سميكة (شكل اللعبة في التصميم).
class PressCard extends StatelessWidget {
  const PressCard({
    super.key,
    required this.child,
    required this.onTap,
    this.mark = CardMark.idle,
    this.accent = AppColors.teal,
    this.padding = const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 14),
    this.semanticsLabel,
    this.minHeight = 64,
  });

  final Widget child;
  final VoidCallback? onTap;
  final CardMark mark;
  final Color accent;
  final EdgeInsetsGeometry padding;
  final String? semanticsLabel;
  final double minHeight;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final look = RizmaLook.of(context);
    // من التصميم: البطاقة الخاملة بيضاء بلا حدّ (حدّ رفيع في الطابع الهادئ)،
    // والمختارة فاتحة بحدّ ملوّن وحافة غامقة من لونها.
    final (bg, border, edge) = switch (mark) {
      CardMark.idle => (
        AppColors.card,
        look.calm ? AppColors.line : Colors.transparent,
        look.cardLedge,
      ),
      CardMark.selected => (
        Color.lerp(accent, AppColors.card, .82)!,
        accent,
        Color.lerp(accent, AppColors.ink, .3)!,
      ),
      CardMark.correct => (
        AppColors.tealTint,
        AppColors.teal,
        AppColors.tealDark,
      ),
      CardMark.wrong => (
        AppColors.coralTint,
        AppColors.coral,
        AppColors.coralDark,
      ),
    };
```

ماذا يفعل؟ `PressCard` : حقولها ثم الألوان لكل حالة (خلفية وحد وحافة). الخاملة بيضاء بلا حدّ (حدّ رفيع في الطابع الهادئ) وحافة الطابع. المختارة **فاتحة** بلون التمييز (82% أبيض) بحدّ ملوّن وحافة أغمق. الصحيحة خضراء فاتحة والخاطئة مرجانية فاتحة بحافتيهما الغامقتين.

لماذا بهذه الطريقة؟ التصميم الجديد يجعل المختارة فاتحة بحدّ (كانت ممتلئة بلون التمييز)، فيبقى النص داكنًا مقروءًا. التمييز أخضر في التدريب وأزرق في الاختبار.

الأسطر 171–207

```
    return Semantics(
      button: true,
      enabled: onTap != null,
      selected: mark == CardMark.selected,
      label: semanticsLabel,
      child: AnimatedContainer(
        duration: const Duration(milliseconds: 160),
        constraints: BoxConstraints(minHeight: minHeight),
        decoration: BoxDecoration(
          color: bg,
          borderRadius: BorderRadius.circular(18),
          border: Border.all(
            color: border,
            width: mark == CardMark.idle ? 1.5 : 2,
          ),
          boxShadow: [
            BoxShadow(color: edge, offset: Offset(0, look.ledgeDepth)),
          ],
        ),
        child: Material(
          type: MaterialType.transparency,
          child: InkWell(
            borderRadius: BorderRadius.circular(18),
            onTap: onTap == null
                ? null
                : () {
                    Haptics.tap();
                    onTap!();
                  },
            child: Padding(
              padding: padding,
              child: Center(child: child),
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
```

ماذا يفعل؟ البطاقة: وصف نصي وحركة تغيّر اللون 160ms وحافة سفلية بسماكة الطابع (4 أو 2) تعطي إحساس «الزر المضغوط». اللمس يهتزّ خفيفًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ حافة صلبة بدل ظل ناعم تجعلها تشبه ألعاب الأطفال، وتصير أخف للصفوف الكبيرة تلقائيًا.

الأسطر 208–209

```
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 211–217

```
211 /// نص داخل [PressCard] بلون يناسب حالة البطاقة.
212 Color markTextColor(CardMark mark) => switch (mark) {
213   CardMark.selected => AppColors.tealDark,
214   CardMark.wrong => AppColors.coral,
215   CardMark.correct => AppColors.tealDark,
216   CardMark.idle => AppColors.ink,
217 };
```

ماذا يفعل؟ `markTextColor` : لون النص بحسب الحالة؛ المختارة صارت أخضر غامقًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ المختارة صارت خلفيتها فاتحة، فالنص الأبيض لم يعد يُقرأ.

الأسطر 219–252

```
219 /// اسم نوع السؤال للشارة.
220 ({String label, Color fg, Color tint}) kindChip(QuestionKind kind) =>
221     switch (kind) {
222       QuestionKind.choice => (
223         label: ArLearn.kindChoice,
224         fg: AppColors.teal,
225         tint: AppColors.tealTint,
226       ),
227       QuestionKind.trueFalse => (
228         label: ArLearn.kindTrueFalse,
229         fg: AppColors.purple,
230         tint: AppColors.purpleTint,
231       ),
232       QuestionKind.dragDrop => (
233         label: ArLearn.kindDragDrop,
234         fg: AppColors.blue,
235         tint: AppColors.blueTint,
236       ),
237       QuestionKind.matchPairs => (
238         label: ArLearn.kindMatch,
239         fg: AppColors.amberDark,
240         tint: AppColors.amberTint,
241       ),
242       QuestionKind.order => (
243         label: ArLearn.kindOrder,
244         fg: AppColors.coral,
245         tint: AppColors.coralTint,
246       ),
247       QuestionKind.listenChoose => (
248         label: ArLearn.kindListen,
249         fg: AppColors.teal,
250         tint: AppColors.tealTint,
251       ),
252     };
```

ماذا يفعل؟ `kindChip` : اسم نوع السؤال ولونه لكل نوع.

لماذا بهذه الطريقة؟ سجل مسمّى بدل ثلاث دوال.

lib/features/learning/widgets/choice_views.dart — الاختيار وصح/خطأ والاستماع

lib/features/learning/widgets/choice_views.dart

الأسطر 1–12

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

import '../../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../../core/widgets/illustration.dart';
import '../../../core/widgets/math_text.dart';
import '../../content/question.dart';
import '../round_engine.dart';
import 'question_context.dart';
import 'question_parts.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 14–16

```dart
/// لون تحديد الاختيار: أخضر في التدريب وأزرق في الاختبار (كما في التصميم).
Color accentOf(QuestionContext c) =>
    c.practice ? AppColors.teal : AppColors.blue;
```

ماذا يفعل؟ `accentOf`: أخضر للتدريب وأزرق للاختبار.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 18–36

```dart
/// علامة بطاقة خيار برقمه الأصلي [original] بعد الإجابة أو أثناء الاختيار.
CardMark choiceMark(
  QuestionContext c, {
  required int original,
  required int correctIndex,
  required int? selected,
}) {
  final last = c.lastAnswer;
  switch (c.phase) {
    case RoundPhase.correct:
      return original == last ? CardMark.correct : CardMark.idle;
    case RoundPhase.revealed:
      if (original == correctIndex) return CardMark.correct;
      return original == last ? CardMark.wrong : CardMark.idle;
    case RoundPhase.answering:
      if (selected == original) return CardMark.selected;
      return original == last ? CardMark.wrong : CardMark.idle;
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `choiceMark`: علامة بطاقة بحسب المرحلة: بعد الصح تلوّن المختارة، بعد الكشف يلوّن الصحيح والخاطئ المختار، وأثناء الإجابة المحدّدة ثم الخاطئة السابقة.

لماذا بهذه الطريقة؟ دالة واحدة مشتركة بين الاختيار والاستماع.

الأسطر 38–54

```
/// اختيار من متعدد: بطاقات نص أو كسور، صفّان في كل سطر.
class ChoiceView extends StatefulWidget {
  const ChoiceView({super.key, required this.context_});

  final QuestionContext context_;

  @override
  State<ChoiceView> createState() => _ChoiceViewState();
}

class _ChoiceViewState extends State<ChoiceView> {
  int? _selected;

  void _pick(int original) {
    setState(() => _selected = original);
    widget.context_.onAnswer(original);
  }
```

ماذا يفعل؟ `ChoiceView` بحالة (الاختيار الحالي) و`_pick` يبلّغ بالرقم الأصلي.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 56–66

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final c = widget.context_;
    final q = c.question as ChoiceQuestion;
    final chip = kindChip(q.kind);
    final longest = q.choices.fold<int>(
      0,
      (m, s) => s.length > m ? s.length : m,
    );
    final columns = longest > 14 ? 1 : 2;
    final order = c.layout.order;
```

ماذا يفعل؟ بداية `build`: عمود واحد للنصوص الطويلة (أكثر من 14 حرفًا) وإلا عمودان.

لماذا بهذه الطريقة؟ نص طويل في نصف عرض يتكسّر ويصعب قراءته.

الأسطر 68–106

```
    Widget card(int position) {
      final original = order[position];
      final mark = choiceMark(
        c,
        original: original,
        correctIndex: q.answerIndex,
        selected: _selected,
      );
      return PressCard(
        mark: mark,
        accent: accentOf(c),
        onTap: c.locked ? null : () => _pick(original),
        semanticsLabel: q.choices[original],
        child: Row(
          spacing: 8,
          children: [
            // فقاعة الحرف (أ، ب، ج، د) كما في التصميم، وتصير علامة صح/خطأ.
            _LetterBubble(position: position, mark: mark),
            Expanded(
              child: FittedBox(
                fit: BoxFit.scaleDown,
                child: MathText(
                  q.choices[original],
                  textAlign: TextAlign.center,
                  color: markTextColor(mark),
                  blankColor: markTextColor(mark),
                  style: AppTextStyles.section18.copyWith(
                    fontSize: 24,
                    height: 1.3,
                  ),
                ),
              ),
            ),
          ),
          // موازنة عرض الفقاعة ليبقى النص في المنتصف.
          const SizedBox(width: 28),
        ],
      ),
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ بطاقة الخيار: صف فيه فقاعة الحرف (`_LetterBubble`)، ثم النص في الوسط مصغّرًا عند اللزوم (`FittedBox`)، ثم فراغ بعرض الفقاعة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الفراغ المساوي يبقي النص في منتصف البطاقة رغم الفقاعة. لا فيض في الخط المكبّر ولا تضيع الكسور. علامة الخطأ صارت داخل الفقاعة.

الأسطر 108–124

```
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 12,
      children: [
        QuestionHeaderCard(
          kindLabel: chip.label,
          kindColor: chip.fg,
          kindTint: chip.tint,
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            spacing: 12,
            children: [
              PromptText(q.prompt),
              if (q.visual != null) QuestionVisualView(q.visual!),
            ],
          ),
        ),
```

ماذا يفعل؟ رأس السؤال: النص والرسم المرافق.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 125–141

```
        for (var i = 0; i < order.length; i += columns)
          IntrinsicHeight(
            child: Row(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              spacing: 12,
              children: [
                for (var j = i; j < i + columns; j++)
                  Expanded(
                    child: j < order.length ? card(j) : const SizedBox.shrink(),
                  ),
              ],
            ),
          ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ صفوف الخيارات متساوية الارتفاع (`IntrinsicHeight`).

لماذا بهذه الطريقة؟ خيارات بكسور وأخرى بنص تبقى متناسقة.

الأسطر 143–159

```
/// صح أو خطأ: العبارة ثم بطاقتان كبيرتان.
class TrueFalseView extends StatefulWidget {
  const TrueFalseView({super.key, required this.context_});

  final QuestionContext context_;

  @override
  State<TrueFalseView> createState() => _TrueFalseViewState();
}

class _TrueFalseViewState extends State<TrueFalseView> {
  bool? _selected;

  void _pick(bool value) {
    setState(() => _selected = value);
    widget.context_.onAnswer(value);
  }
```

ماذا يفعل؟ `TrueFalseView` بحالة، يبلّغ بقيمة منطقية.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 161–179

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final c = widget.context_;
    final q = c.question as TrueFalseQuestion;
    final chip = kindChip(q.kind);

    CardMark markOf(bool value) {
      final last = c.lastAnswer;
      switch (c.phase) {
        case RoundPhase.correct:
          return value == last ? CardMark.correct : CardMark.idle;
        case RoundPhase.revealed:
          if (value == q.answer) return CardMark.correct;
          return value == last ? CardMark.wrong : CardMark.idle;
        case RoundPhase.answering:
          if (_selected == value) return CardMark.selected;
          return last == value ? CardMark.wrong : CardMark.idle;
      }
    }
```

ماذا يفعل؟ علامة صح/خطأ بنفس منطق الاختيار.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 181–225

```
  Widget option(bool value) {
    final mark = markOf(value);
    final isTrue = value;
    final color = isTrue ? AppColors.teal : AppColors.coral;
    final tint = isTrue ? AppColors.tealTint : AppColors.coralTint;
    final selected = mark == CardMark.selected;
    return PressCard(
      mark: mark,
      accent: accentOf(c),
      minHeight: 120,
      semanticsLabel: isTrue ? ArLearn.answerTrue : ArLearn.answerFalse,
      onTap: c.locked ? null : () => _pick(value),
      child: Column(
        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
        spacing: 8,
        children: [
          Container(
            width: 56,
            height: 56,
            decoration: BoxDecoration(
              shape: BoxShape.circle,
              color: selected
                  ? AppColors.card
                  : (mark == CardMark.idle ? tint : color),
            ),
            child: Center(
              child: AppIcon(
                isTrue ? 'check' : 'x',
                size: 28,
                color: mark == CardMark.idle || selected
                    ? color
                    : AppColors.card,
              ),
            ),
          ),
          Text(
            isTrue ? ArLearn.answerTrue : ArLearn.answerFalse,
            style: AppTextStyles.heading22.copyWith(
              color: markTextColor(mark),
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ بطاقتا «صح» و«خطأ» الكبيرتان بدائرة أيقونة.

لماذا بهذه الطريقة؟ كبيرتان لأن الأطفال أيضًا يستعملونها.

الأسطر 227–267

```
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 12,
      children: [
        QuestionHeaderCard(
          kindLabel: chip.label,
          kindColor: chip.fg,
          kindTint: chip.tint,
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            spacing: 14,
            children: [
              Text(q.prompt, style: AppTextStyles.label14),
              Center(
                child: MathText(
                  q.statement,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: AppTextStyles.title26.copyWith(
                    fontSize: 30,
                    height: 1.6,
                  ),
                ),
              ),
              if (q.visual != null) QuestionVisualView(q.visual!),
            ],
          ),
        ),
        IntrinsicHeight(
          child: Row(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            spacing: 12,
            children: [
              Expanded(child: option(true)),
              Expanded(child: option(false)),
            ],
          ),
        ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ رأس العبارة بخط كبير، ثم البطاقتان في صف.

لماذا بهذه الطريقة؟ العبارة تدعم الكسور (6/8 = 3/4).

الأسطر 269–285

```
/// استمع واختر: زر صوت كبير ثم صور الخيارات.
class ListenChooseView extends StatefulWidget {
  const ListenChooseView({super.key, required this.context_});

  final QuestionContext context_;

  @override
  State<ListenChooseView> createState() => _ListenChooseViewState();
}

class _ListenChooseViewState extends State<ListenChooseView> {
  int? _selected;

  void _pick(int original) {
    setState(() => _selected = original);
    widget.context_.onAnswer(original);
  }
```

ماذا يفعل؟ `ListenChooseView` : حالة واختيار.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 287–292

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final c = widget.context_;
    final q = c.question as ListenChooseQuestion;
    final chip = kindChip(q.kind);
    final order = c.layout.order;
```

ماذا يفعل؟ بداية بناء استمع واختر.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 294–320

```
294     Widget pill(String label, String icon, VoidCallback onTap) => Semantics(
295       button: true,
296       label: label,
297       excludeSemantics: true,
298       child: Material(
299         color: AppColors.tealTint,
300         borderRadius: BorderRadius.circular(999),
301         child: InkWell(
302           borderRadius: BorderRadius.circular(999),
303           onTap: onTap,
304           child: Padding(
305             padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 14, vertical: 6),
306             child: Row(
307               mainAxisSize: MainAxisSize.min,
308               spacing: 6,
309               children: [
310                 Text(
311                   label,
312                   style: AppTextStyles.chip13.copyWith(color: AppColors.teal),
313                 ),
314                 AppIcon(icon, size: 16, color: AppColors.teal),
315               ],
316             ),
317           ),
318         ),
319       ),
320     );
```

ماذا يفعل؟ `pill`: حبّتا «أعد» و«ببطء».

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 322–339

```
322     Widget card(int position) {
323       final original = order[position];
324       final mark = choiceMark(
325         c,
326         original: original,
327         correctIndex: q.answerIndex,
328         selected: _selected,
329       );
330       // الاختيار هنا يُظهر خلفية خضراء فاتحة لا ممتلئة، لتبقى الصورة واضحة.
331       final shown = mark == CardMark.selected ? CardMark.correct : mark;
332       return PressCard(
333         mark: shown,
334         minHeight: 112,
335         semanticsLabel: q.choices[original],
336         onTap: c.locked ? null : () => _pick(original),
337         child: Illustration(q.choices[original], size: 64),
338       );
339     }
```

ماذا يفعل؟ بطاقة صورة: المحدّدة تُظهر خلفية خضراء فاتحة لا ممتلئة.

لماذا بهذه الطريقة؟ حتى تبقى الصورة واضحة.

الأسطر 341–397

```
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 12,
      children: [
        QuestionHeaderCard(
          kindLabel: chip.label,
          kindColor: chip.fg,
          kindTint: chip.tint,
          child: Column(
            spacing: 12,
            children: [
              Semantics(
                button: true,
                label: ArLearn.partWords,
                excludeSemantics: true,
                child: Material(
                  color: AppColors.teal,
                  shape: const CircleBorder(),
                  elevation: 3,
                  shadowColor: AppColors.teal,
                  child: InkWell(
                    customBorder: const CircleBorder(),
                    onTap: () => c.onSpeak(q.word),
                    child: const SizedBox(
                      width: 96,
                      height: 96,
                      child: Center(
                        child: AppIcon(
                          'volume',
                          size: 44,
                          color: AppColors.card,
                        ),
                      ),
                    ),
                  ),
                ),
              ),
              Text(
                q.prompt,
                textAlign: TextAlign.center,
                style: AppTextStyles.label14,
              ),
              Row(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                spacing: 10,
                children: [
                  pill(ArLearn.listenAgain, 'retry', () => c.onSpeak(q.word)),
                  pill(
                    ArLearn.listenSlow,
                    'volume',
                    () => c.onSpeak(q.word, slow: true),
                  ),
                ],
              ),
            ],
          ),
        ),
```

ماذا يفعل؟ رأس السؤال: زر صوت دائري كبير ينطق الكلمة، ونص التوجيه.

لماذا بهذه الطريقة؟ الضغط يشغّل النطق ولا يختار شيئًا.

الأسطر 398–414

```
        for (var i = 0; i < order.length; i += 2)
          IntrinsicHeight(
            child: Row(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              spacing: 12,
              children: [
                for (var j = i; j < i + 2; j++)
                  Expanded(
                    child: j < order.length ? card(j) : const SizedBox.shrink(),
                  ),
              ],
            ),
          ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ شبكة الصور بصفين.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 416–456

```
/// فقاعة حرف الخيار: سماوية بحرف أ/ب/ج/د، وخضراء بعلامة صح حين يُختار
/// الخيار أو يصحّ، ومرجانية بعلامة × حين يكون خطأ.
class _LetterBubble extends StatelessWidget {
  const _LetterBubble({required this.position, required this.mark});

  static const _letters = ['أ', 'ب', 'ج', 'د', 'هـ', 'و'];

  final int position;
  final CardMark mark;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final (bg, child) = switch (mark) {
      CardMark.selected || CardMark.correct => (
        AppColors.teal,
        const AppIcon('check', size: 16, color: AppColors.card) as Widget,
      ),
      CardMark.wrong => (
        AppColors.coral,
        const AppIcon('x', size: 16, color: AppColors.card) as Widget,
      ),
      CardMark.idle => (
        AppColors.sky,
        Text(
              _letters[position % _letters.length],
              style: AppTextStyles.chip13.copyWith(color: AppColors.tealDark),
            )
            as Widget,
      ),
    };
    return ExcludeSemantics(
      child: Container(
        width: 28,
        height: 28,
        decoration: BoxDecoration(color: bg, shape: BoxShape.circle),
        alignment: Alignment.center,
        child: child,
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_LetterBubble` (جديد): دائرة 28 فيها حرف الخيار (أ، ب، ج، د...) على خلفية سماوية، وتصير خضراء بعلامة ✓ حين يُختار الخيار أو يصحّ، ومرجانية بـ × حين يكون خطأ. `ExcludeSemantics` لأن البطاقة تُقرأ بنصها.

لماذا بهذه الطريقة؟ من التصميم الجديد: الحرف يساعد الطفل على الإشارة للخيار («اخترت ب»)، والعلامة داخل الفقاعة تكفي بدل أيقونة منفصلة. الحروف بالترتيب المعروض لا الأصلي، فتبقى أ ب ج د من اليمين دائمًا.